

数理统计 完整复习

子冉一人 整理

2026 年 7 月 13 日

目录

1	基础概念与抽样分布	3
1.1	总体、样本与分位数	3
1.1.1	总体与样本的概念	3
1.1.2	常用统计量	4
1.1.3	分位数概念	4
1.2	三大分布的定义与性质	4
1.2.1	卡方分布 (χ^2 分布)	5
1.2.2	t 分布	5
1.2.3	F 分布	5
1.3	正态总体的抽样定理	6
1.3.1	单个正态总体的抽样定理	6
1.3.2	两个正态总体的抽样定理	6
1.4	顺序统计量的分布	7
1.5	经验分布函数	8
1.6	典型例题	8
1.7	巩固练习	10
2	参数估计	14
2.1	矩估计法	14
2.2	极大似然估计	15
2.3	估计量的评价标准	16
2.3.1	无偏性	16
2.3.2	有效性	16
2.3.3	相合性 (一致性)	16
2.4	充分统计量与费歇尔信息量	16

2.4.1	充分统计量	17
2.4.2	费歇尔信息量	17
2.5	极值变量	18
2.6	单正态总体参数的双侧区间估计	18
2.7	巩固练习	20
3	假设检验	24
3.1	一个正态总体的参数检验	24
3.2	两个正态总体的参数检验	25
3.3	似然比检验	26
3.4	假设检验的两类错误	27
3.5	p 值的定义	27
3.6	典型例题	28
3.7	巩固练习	29
4	方差分析	33
4.1	单因素方差分析的假设	33
4.2	平方和分解公式与性质	33
4.3	检验统计量	34
4.4	典型例题	34
4.5	巩固练习	36
5	回归分析	38
5.1	一元线性回归的最小二乘估计	38
5.2	一元线性回归的显著性检验	39
5.2.1	t 检验	39
5.2.2	F 检验	39
5.2.3	相关系数检验	40
5.3	因变量的预测区间	40
5.4	多元线性回归模型	41

5.5	典型例题	41
5.6	巩固练习	42
6	模拟试题	46
6.1	模拟试题一	47
6.2	模拟试题二	50

第 1 章 基础概念与抽样分布

总体、样本与分位数

总体与样本的概念

定义 (总体). 研究对象的全体称为**总体**，总体中的每个元素称为**个体**。从统计角度，总体可视为一个随机变量 X （或随机向量），其分布称为**总体分布**。

定义 (样本). 从总体中随机抽取的 n 个个体 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 称为**样本**， n 为**样本容量**。若样本满足：

1. **代表性**：每个 X_i 与总体 X 同分布；
2. **独立性**： $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立；

则称为**简单随机样本**（简称**样本**），记作 $X_1, \dots, X_n \stackrel{\text{iid}}{\sim} F(x)$ 。样本的具体取值 $x_1, \dots, x_n$ 称为**样本观测值**。

性质 (样本的联合分布). 设总体 X 的概率密度（或分布律）为 $f(x; \theta)$ （ θ 为未知参数），则样本的联合密度（或联合分布律）为：

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n; \theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta)$$

常用统计量

常用统计量公式

设 $X_1, \dots, X_n$ 为样本:

$$\text{样本均值: } \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \quad (1.1)$$

$$\text{样本方差: } S_n^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \quad (1.2)$$

$$\text{无偏样本方差: } S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \quad (1.3)$$

$$k \text{ 阶原点矩: } A_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k \quad (1.4)$$

$$k \text{ 阶中心矩: } B_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^k \quad (1.5)$$

分位数概念

定义 (分位数). 设总体 X 的分布函数为 $F(x)$, 对任意 $0 < p < 1$, 称满足 $P(X \leq x_p) = p$ 的 x_p 为 X 的下 p 分位数; 称满足 $P(X > x_{1-p}) = p$ 的 x_{1-p} 为 X 的上 p 分位数。

- 当 $p = 0.5$ 时, $x_{0.5}$ 为中位数;
- 常用上 $\alpha/2$ 分位数 (如正态分布的 $u_{\alpha/2}$ 、卡方分布的 $\chi_{\alpha/2}^2(k)$)。

性质 (分位数的关系). • 下侧 α 分位数 y_α : $P(X \leq y_\alpha) = \alpha$;

- 上侧 α 分位数 x_α : $P(X > x_\alpha) = \alpha$;
- 关系: $x_\alpha = y_{1-\alpha}$, $y_\alpha = x_{1-\alpha}$;
- 对称分布: $x_{1-\alpha} = -x_\alpha$ 。

三大分布的定义与性质

卡方分布 (χ^2 分布)

定义 (卡方分布). 设 $X_1, X_2, \dots, X_k$ 相互独立且均服从 $N(0, 1)$, 则称随机变量:

$$\chi^2 = X_1^2 + X_2^2 + \dots + X_k^2$$

服从自由度为 k 的卡方分布, 记为 $\chi^2 \sim \chi^2(k)$ 。

性质 (卡方分布的性质). 1. **可加性:** 若 $\chi_1^2 \sim \chi^2(k_1)$, $\chi_2^2 \sim \chi^2(k_2)$, 且相互独立, 则 $\chi_1^2 + \chi_2^2 \sim \chi^2(k_1 + k_2)$;

2. **期望与方差:** 若 $\chi^2 \sim \chi^2(k)$, 则 $E(\chi^2) = k$, $D(\chi^2) = 2k$;

3. **渐近性:** 当 $k \rightarrow \infty$ 时, $\chi^2(k)$ 近似服从 $N(k, 2k)$ 。

t 分布

定义 (t 分布). 设 $X \sim N(0, 1)$, $Y \sim \chi^2(k)$, 且 X 与 Y 相互独立, 则称随机变量:

$$t = \frac{X}{\sqrt{Y/k}}$$

服从自由度为 k 的 t 分布, 记为 $t \sim t(k)$ 。

性质 (t 分布的性质). 1. **对称性:** $t_{1-\alpha}(k) = -t_{\alpha}(k)$ (上 α 分位数);

2. **渐近性:** 当 $k \rightarrow \infty$ 时, $t(k)$ 近似服从 $N(0, 1)$ ($k \geq 30$ 时可用正态近似);

3. **期望与方差:** $E(t) = 0$ ($k > 1$), $D(t) = \frac{k}{k-2}$ ($k > 2$)。

4. 若 $X \sim t(n)$, 则 $X^2 \sim F(1, n)$ 。

F 分布

定义 (F 分布). 设 $X \sim \chi^2(k_1)$, $Y \sim \chi^2(k_2)$, 且 X 与 Y 相互独立, 则称随机变量:

$$F = \frac{X/k_1}{Y/k_2}$$

服从自由度为 (k_1, k_2) 的 F 分布, 记为 $F \sim F(k_1, k_2)$ (k_1 为分子自由度, k_2 为分母自由度)。

性质 (F 分布的性质). 1. **倒数性质:** 若 $F \sim F(k_1, k_2)$, 则 $\frac{1}{F} \sim F(k_2, k_1)$;

2. 分位数关系: $F_{1-\alpha}(k_1, k_2) = \frac{1}{F_\alpha(k_2, k_1)}$;

3. 期望: $E(F) = \frac{k_2}{k_2 - 2}$ ($k_2 > 2$)。

正态总体的抽样定理

单个正态总体的抽样定理

定理 (单个正态总体的抽样定理). 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为样本, 记样本均值 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, 样本方差 $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$, 则:

1. $\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$, 标准化后 $u = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$;

2. $\bar{X}$ 与 S^2 相互独立;

3. $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$;

4. $t = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$ (σ^2 未知时)。

单正态总体抽样分布汇总

$$\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right), \quad \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1), \quad \frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)}{S} \sim t(n-1)$$

$\bar{X}$ 与 S^2 相互独立。

两个正态总体的抽样定理

定理 (两个正态总体的抽样定理). 设总体 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$, 且 X 与 Y 独立, 样本分别为 $(X_1, \dots, X_{n_1})$ 和 $(Y_1, \dots, Y_{n_2})$, 记:

$$\bar{X} = \frac{1}{n_1} \sum X_i, \quad S_1^2 = \frac{1}{n_1 - 1} \sum (X_i - \bar{X})^2$$

$$\bar{Y} = \frac{1}{n_2} \sum Y_i, \quad S_2^2 = \frac{1}{n_2 - 1} \sum (Y_i - \bar{Y})^2$$

则:

1. 若 $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$ (未知), 则:

$$t = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t(n_1 + n_2 - 2)$$

其中 $S_w^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$ (合并方差);

2. 方差比: $F = \frac{S_1^2/\sigma_1^2}{S_2^2/\sigma_2^2} \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1)$ 。

3. 当 $n_1 = n_2 = n$ 时, 上述公式可简化为:

- 合并方差: $S_p^2 = \frac{(n-1)S_1^2 + (n-1)S_2^2}{2n-2} = \frac{S_1^2 + S_2^2}{2}$;

- t 统计量: $t = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{S_p \sqrt{\frac{2}{n}}} \sim t(2n - 2)$;

- 样本均值差的方差: $D(\bar{X} - \bar{Y}) = \frac{\sigma_1^2 + \sigma_2^2}{n}$;

- 当方差已知时, $u = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2 + \sigma_2^2}{n}}} \sim N(0, 1)$ 。

顺序统计量的分布

定义 (顺序统计量). 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为样本, 将其从小到大排序得 $X_{(1)} \leq X_{(2)} \leq \dots \leq X_{(n)}$, 则称 $X_{(k)}$ ($1 \leq k \leq n$) 为第 k 顺序统计量。特别地:

- $X_{(1)} = \min\{X_1, \dots, X_n\}$ (最小顺序统计量);
- $X_{(n)} = \max\{X_1, \dots, X_n\}$ (最大顺序统计量)。

定理 (最大、最小顺序统计量的分布). 设总体 X 的分布函数为 $F(x)$, 概率密度为 $f(x)$, 则:

1. 最大顺序统计量 $X_{(n)}$ 的分布函数:

$$F_{(n)}(x) = P(X_{(n)} \leq x) = [F(x)]^n$$

概率密度: $f_{(n)}(x) = n[F(x)]^{n-1}f(x)$;

2. 最小顺序统计量 $X_{(1)}$ 的分布函数:

$$F_{(1)}(x) = P(X_{(1)} \leq x) = 1 - [1 - F(x)]^n$$

概率密度: $f_{(1)}(x) = n[1 - F(x)]^{n-1}f(x)$ 。

顺序统计量密度公式

$$f_{X_{(1)}}(x) = n f(x) [1 - F(x)]^{n-1}, \quad f_{X_{(n)}}(x) = n f(x) [F(x)]^{n-1}$$

示例 (均匀分布最大顺序统计量). 设总体 $X \sim U(0, \theta)$ (均匀分布), 样本为 $X_1, \dots, X_n$, 求 $X_{(n)}$ 的分布。

解: 总体分布函数 $F(x) = \frac{x}{\theta}$ ($0 < x < \theta$), 则:

$$F_{(n)}(x) = \left(\frac{x}{\theta}\right)^n, \quad f_{(n)}(x) = \frac{nx^{n-1}}{\theta^n} \quad (0 < x < \theta)$$

经验分布函数

定义 (经验分布函数). 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为样本, 对任意实数 x , 称:

$$F_n(x) = \frac{1}{n} \times \text{样本中满足 } X_i \leq x \text{ 的个数}$$

为经验分布函数 (或样本分布函数)。设 $x_{(1)} \leq \dots \leq x_{(n)}$ 为有序样本, 则:

$$F_n(x) = \begin{cases} 0, & x < x_{(1)} \\ \frac{k}{n}, & x_{(k)} \leq x < x_{(k+1)} \\ 1, & x \geq x_{(n)} \end{cases}$$

性质 (格利文科定理). 经验分布函数 $F_n(x)$ 是总体分布函数 $F(x)$ 的相合估计, 即:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in \mathbb{R}} |F_n(x) - F(x)| = 0 \quad (\text{a.s.})$$

即 $F_n(x)$ 以概率 1 一致收敛于 $F(x)$ 。

典型例题

示例 (分位数计算). 设随机变量 $X \sim N(0, 1)$, 求下 0.95 分位数 $x_{0.95}$ 和上 0.05 分位数 $x_{0.05}$, 并验证 $x_{0.95} = -x_{0.05}$ 。

解:

1. $x_{0.95} = \Phi^{-1}(0.95) = 1.645$;
2. 上 0.05 分位数 $x_{0.05}$ 满足 $P(X > x_{0.05}) = 0.05$, 即 $\Phi(x_{0.05}) = 0.95$, 故 $x_{0.05} = 1.645$;
3. 由正态分布对称性, $\Phi(-x_{0.05}) = 1 - \Phi(x_{0.05}) = 0.05$, 故 $-x_{0.05} = x_{0.95}$ 的下分位数, 即 $x_{0.95} = -x_{0.05}$ 成立。

示例 (卡方分布计算). 设 X_1, X_2, X_3, X_4 独立同分布于 $N(0, 1)$, 令 $Y = X_1^2 + X_2^2 + X_3^2 + X_4^2$. 求 Y 的分布, 计算 $P(Y > 9.488)$, 并求 $E(Y)$ 和 $D(Y)$ 。

解:

1. 由卡方分布定义, $Y \sim \chi^2(4)$, 密度函数 $f(y) = \frac{1}{4\Gamma(2)}ye^{-y/2} = \frac{1}{4}ye^{-y/2}$ ($y > 0$);
2. 已知 $\chi_{0.05}^2(4) = 9.488$, 故 $P(Y > 9.488) = 0.05$;
3. $E(Y) = 4$, $D(Y) = 2 \times 4 = 8$ 。

示例 (抽样定理应用). 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $X_1, X_2, \dots, X_{16}$ 为样本, $\bar{X}$ 和 S^2 分别为样本均值和样本方差。若 $\sigma^2 = 4$, 求 $P(|\bar{X} - \mu| < 1)$ 。

解: $\bar{X} \sim N(\mu, 4/16) = N(\mu, 0.25)$, 故:

$$P(|\bar{X} - \mu| < 1) = P\left(\left|\frac{\bar{X} - \mu}{0.5}\right| < 2\right) = 2\Phi(2) - 1 = 0.9544$$

示例 (指数分布顺序统计量). 设总体 $X \sim \text{Exp}(\lambda)$, 概率密度 $f(x) = \lambda e^{-\lambda x}$ ($x > 0$), X_1, X_2, X_3 为样本。求最小顺序统计量 $X_{(1)}$ 的概率密度函数和期望。

解: 总体分布函数 $F(x) = 1 - e^{-\lambda x}$, 则:

$$f_{(1)}(x) = 3[1 - F(x)]^2 f(x) = 3e^{-2\lambda x} \cdot \lambda e^{-\lambda x} = 3\lambda e^{-3\lambda x}$$

即 $X_{(1)} \sim \text{Exp}(3\lambda)$, 故 $E(X_{(1)}) = \frac{1}{3\lambda}$ 。

示例 (经验分布函数). 设样本观测值为: 2.1, 2.3, 2.5, 2.7, 2.9。写出经验分布函数 $F_5(x)$ 并计算 $F_5(2.4)$ 和 $F_5(3.0)$ 。

解:

$$F_5(x) = \begin{cases} 0, & x < 2.1 \\ 0.2, & 2.1 \leq x < 2.3 \\ 0.4, & 2.3 \leq x < 2.5 \\ 0.6, & 2.5 \leq x < 2.7 \\ 0.8, & 2.7 \leq x < 2.9 \\ 1, & x \geq 2.9 \end{cases}$$

$$F_5(2.4) = 0.2, \quad F_5(3.0) = 1.$$

巩固练习

练习 1.1: 总体与样本

设某灯泡厂生产的灯泡寿命 X 服从指数分布 $Exp(\lambda)$, 现随机抽取 $n = 10$ 只灯泡进行寿命测试, 得到样本 $X_1, X_2, \dots, X_{10}$ 。

- 写出样本的联合概率密度函数;
- 若已知 $\lambda = 0.001$ (单位: 小时⁻¹), 求 $P(\bar{X} > 1200)$ 的近似值 (利用中心极限定理);
- 解释什么是简单随机样本。

参考答案与解析

答案: (a) $f(x_1, \dots, x_{10}; \lambda) = \lambda^{10} e^{-\lambda \sum x_i}$, $x_i > 0$; (b) ≈ 0.264 ; (c) 见解析。解析:

(a) 联合概率密度函数: $f(x_1, \dots, x_{10}; \lambda) = \prod_{i=1}^{10} \lambda e^{-\lambda x_i} = \lambda^{10} e^{-\lambda \sum_{i=1}^{10} x_i}$, $x_i > 0$ 。

(b) $E(X) = 1/\lambda = 1000$, $D(X) = 1/\lambda^2 = 10^6$, 由中心极限定理: $\bar{X} \approx N(1000, 10^6/10) = N(1000, 10^5)$ 。

$$P(\bar{X} > 1200) = 1 - \Phi\left(\frac{1200 - 1000}{\sqrt{10^5}}\right) = 1 - \Phi(0.632) \approx 1 - 0.736 = 0.264$$

(c) 简单随机样本: 满足代表性 (每个 X_i 与总体同分布) 和独立性 ($X_1, \dots, X_n$ 相互独立) 的样本。

练习 1.2: t 分布与 F 分布

设 $X \sim N(0, 1)$, $Y \sim \chi^2(5)$, 且 X 与 Y 独立, 令 $T = \frac{X}{\sqrt{Y/5}}$ 。

- (a) 求 T 的分布;
- (b) 求 $t_{0.05}(5)$ 使得 $P(T > t_{0.05}(5)) = 0.05$;
- (c) 计算 $P(|T| < 2.571)$ (已知 $t_{0.025}(5) = 2.571$)。

参考答案与解析

答案: (a) $T \sim t(5)$; (b) $t_{0.05}(5) = 2.015$; (c) $P(|T| < 2.571) = 0.95$ 。解析:

(a) 由 t 分布定义, $T = \frac{X}{\sqrt{Y/5}} \sim t(5)$ 。

(b) 查 t 分布表得 $t_{0.05}(5) = 2.015$ 。

(c) $P(|T| < 2.571) = P(-2.571 < T < 2.571) = 1 - 2 \times 0.025 = 0.95$ 。

练习 1.3: F 分布

设 $X \sim \chi^2(3)$, $Y \sim \chi^2(5)$, 且相互独立, 令 $F = \frac{X/3}{Y/5}$ 。

- (a) 求 F 的分布;
- (b) 求 $F_{0.05}(3, 5)$ 使得 $P(F > F_{0.05}(3, 5)) = 0.05$;
- (c) 若 $F \sim F(3, 5)$, 求 $\frac{1}{F}$ 的分布。

参考答案与解析

答案: (a) $F \sim F(3, 5)$; (b) $F_{0.05}(3, 5) = 5.41$; (c) $1/F \sim F(5, 3)$ 。解析:

(a) 由 F 分布定义, $F = \frac{X/3}{Y/5} \sim F(3, 5)$ 。

(b) 查 F 分布表得 $F_{0.05}(3, 5) = 5.41$ 。

(c) 由 F 分布的倒数性质: 若 $F \sim F(k_1, k_2)$, 则 $1/F \sim F(k_2, k_1)$, 故 $1/F \sim F(5, 3)$ 。

练习 1.4: 两个正态总体抽样定理

设 $X \sim N(\mu_1, \sigma^2)$, $Y \sim N(\mu_2, \sigma^2)$, 且相互独立。从 X 中抽取样本 $X_1, \dots, X_9$, 从 Y 中抽取样本 $Y_1, \dots, Y_{16}$ 。已知 $\bar{X} = 5.2$, $S_1^2 = 4.1$, $\bar{Y} = 4.8$, $S_2^2 = 3.8$ 。

- (a) 求 $\mu_1 - \mu_2$ 的 95% 置信区间;
- (b) 在 $\alpha = 0.05$ 下检验 $H_0: \mu_1 = \mu_2$ vs $H_1: \mu_1 \neq \mu_2$;
- (c) 若 $n_1 = n_2 = 10$, 且 $S_1^2 = 4.0$, $S_2^2 = 3.6$, 求合并方差 S_p^2 。

参考答案与解析

答案: (a) $(-1.41, 2.21)$; (b) 接受 H_0 ; (c) $S_p^2 = 3.8$ 。解析:

$$(a) S_p^2 = \frac{8 \times 4.1 + 15 \times 3.8}{23} = \frac{32.8 + 57}{23} = 3.904, t_{0.025}(23) = 2.069. \text{ 置信区间: } \\ (5.2 - 4.8) \pm 2.069 \times \sqrt{3.904 \times \left(\frac{1}{9} + \frac{1}{16}\right)} = 0.4 \pm 2.069 \times 0.876 = (-1.41, 2.21).$$

$$(b) t = \frac{0.4}{0.876} = 0.457, |t| = 0.457 < 2.069 = t_{0.025}(23), \text{ 接受 } H_0.$$

$$(c) \text{ 当 } n_1 = n_2 = 10 \text{ 时, } S_p^2 = \frac{S_1^2 + S_2^2}{2} = \frac{4.0 + 3.6}{2} = 3.8.$$

练习 1.5: 经验分布函数 (证明题)

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 独立同分布于均匀分布 $U(0, 1)$ 。

- (a) 求最大顺序统计量 $X_{(n)}$ 的概率密度函数;
- (b) 求 $X_{(n)}$ 的期望 $E(X_{(n)})$;
- (c) 证明: 当 $n \rightarrow \infty$ 时, $X_{(n)} \xrightarrow{P} 1$ 。

参考答案与解析

答案： (a) $f_{(n)}(x) = nx^{n-1}$, $0 < x < 1$; (b) $E(X_{(n)}) = \frac{n}{n+1}$; (c) 见解析。解析：

(a) $F(x) = x$ ($0 < x < 1$), $f(x) = 1$, 故 $f_{(n)}(x) = n[F(x)]^{n-1}f(x) = nx^{n-1}$, $0 < x < 1$ 。

(b) $E(X_{(n)}) = \int_0^1 x \cdot nx^{n-1} dx = n \int_0^1 x^n dx = \frac{n}{n+1}$ 。

(c) 对任意 $\epsilon > 0$, $P(|X_{(n)} - 1| \geq \epsilon) = P(X_{(n)} \leq 1 - \epsilon) = (1 - \epsilon)^n \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$), 故 $X_{(n)} \xrightarrow{P} 1$ 。

第2章 参数估计

矩估计法

定义 (矩估计). 利用样本矩匹配总体矩来构造未知参数估计量的方法, 称为矩估计法, 所得估计量称为矩估计量。

定理 (矩估计的求解步骤). 设总体 X 的分布含 k 个未知参数 $\theta_1, \dots, \theta_k$:

1. 计算总体的前 k 阶原点矩: $\mu_i = E(X^i)$ ($i = 1, \dots, k$), 其表达式含 $\theta_1, \dots, \theta_k$;
2. 计算样本的前 k 阶原点矩: $A_i = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n X_j^i$ ($i = 1, \dots, k$);
3. 令 $\mu_i = A_i$ ($i = 1, \dots, k$), 解方程组得 $\hat{\theta}_i = \hat{\theta}_i(X_1, \dots, X_n)$, 即为矩估计量。

矩估计核心公式

$$E(X^k) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k, \quad k = 1, 2, \dots$$

令总体矩等于样本矩, 解方程组得矩估计量。

示例 (均匀分布的矩估计). 设总体 $X \sim U(0, \theta)$, 求 θ 的矩估计。

解:

1. 总体一阶矩 $\mu_1 = E(X) = \frac{\theta}{2}$;
2. 样本一阶矩 $A_1 = \bar{X}$;
3. 令 $\frac{\theta}{2} = \bar{X}$, 解得 $\hat{\theta} = 2\bar{X}$ (矩估计量)。

示例 (一般分布的矩估计). 设总体 X 的概率密度函数为 $f(x; \theta) = (\theta+1)x^\theta$ ($0 < x < 1$), 其中 $\theta > -1$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为样本。求 θ 的矩估计量。

解:

$$E(X) = \int_0^1 x \cdot (\theta+1)x^\theta dx = (\theta+1) \int_0^1 x^{\theta+1} dx = \frac{\theta+1}{\theta+2}$$

令 $\frac{\theta+1}{\theta+2} = \bar{X}$, 解得 $\hat{\theta} = \frac{2\bar{X}-1}{1-\bar{X}}$ 。

极大似然估计

定义 (极大似然估计). 设样本的联合密度 (或分布律) 为 $L(\theta) = \prod_{i=1}^n f(X_i; \theta)$ (称为似然函数), 若存在 $\hat{\theta} = \hat{\theta}(X_1, \dots, X_n)$ 使得:

$$L(\hat{\theta}) = \max_{\theta \in \Theta} L(\theta)$$

则称 $\hat{\theta}$ 为 θ 的极大似然估计量 (MLE)。

定理 (极大似然估计的求解步骤). 1. 构造似然函数 $L(\theta) = \prod_{i=1}^n f(X_i; \theta)$;

2. 取对数似然函数 $\ln L(\theta) = \sum_{i=1}^n \ln f(X_i; \theta)$ (简化求导);

3. 对 θ 求导并令导数为 0: $\frac{d \ln L(\theta)}{d\theta} = 0$, 解方程组得 $\hat{\theta}$;

4. 若导数不存在, 直接分析似然函数的最大值点 (如均匀分布、离散分布)。

性质 (极大似然估计的不变性). 若 $\hat{\theta}$ 是 θ 的 MLE, 则对任意连续函数 $g(\theta)$, $g(\hat{\theta})$ 是 $g(\theta)$ 的 MLE。

似然函数公式

$$\text{离散型: } L(\theta) = \prod_{i=1}^n P(x_i; \theta) \quad (2.1)$$

$$\text{连续型: } L(\theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta) \quad (2.2)$$

$$\text{对数似然方程: } \frac{\partial \ln L(\theta)}{\partial \theta} = 0$$

示例 (坦克估计问题). 二战中俘获德军 5 辆坦克, 编号为 14, 28, 92, 146, 298, 假设坦克编号服从 $U(1, \theta)$ (θ 为坦克总数), 求 θ 的 MLE。

解:

1. 似然函数 $L(\theta) = \prod_{i=1}^5 \frac{1}{\theta} = \frac{1}{\theta^5}$ (仅当 $\theta \geq \max\{X_i\} = 298$ 时非零);

2. 要最大化 $L(\theta)$, 需最小化 θ , 故 $\hat{\theta} = \max\{X_i\} = 298$ (MLE)。

示例 (泊松分布的 MLE). 设总体 X 服从参数为 λ 的泊松分布 $P(\lambda)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为样本。求 λ 的极大似然估计量, 并证明该估计量是无偏的。

解:

1. 似然函数: $L(\lambda) = \prod_{i=1}^n \frac{\lambda^{x_i} e^{-\lambda}}{x_i!} = \frac{\lambda^{\sum x_i} e^{-n\lambda}}{\prod x_i!}$;
2. $\ln L(\lambda) = \sum x_i \ln \lambda - n\lambda - \sum \ln(x_i!)$;
3. $\frac{d \ln L}{d\lambda} = \frac{\sum x_i}{\lambda} - n = 0$, 得 $\hat{\lambda} = \bar{X}$;
4. $E(\hat{\lambda}) = E(\bar{X}) = \lambda$, 故 $\hat{\lambda}$ 是无偏估计。

估计量的评价标准

无偏性

定义 (无偏性). 设 $\hat{\theta}$ 是 θ 的估计量, 若 $E(\hat{\theta}) = \theta$, 则称 $\hat{\theta}$ 为 θ 的无偏估计量; 否则称为有偏估计量。

示例 (样本方差的无偏性). 样本方差 $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum (X_i - \bar{X})^2$ 是总体方差 σ^2 的无偏估计 (因 $E(S^2) = \sigma^2$), 而 $\frac{1}{n} \sum (X_i - \bar{X})^2$ 是有偏估计, 其偏差为 $-\sigma^2/n$ 。

有效性

定义 (有效性). 设 $\hat{\theta}_1$ 和 $\hat{\theta}_2$ 均为 θ 的无偏估计量, 若 $D(\hat{\theta}_1) < D(\hat{\theta}_2)$, 则称 $\hat{\theta}_1$ 比 $\hat{\theta}_2$ 更有效。

相合性 (一致性)

定义 (相合性). 设 $\hat{\theta}_n = \hat{\theta}_n(X_1, \dots, X_n)$ 是 θ 的估计量 (依赖样本容量 n), 若对任意 $\epsilon > 0$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(|\hat{\theta}_n - \theta| < \epsilon) = 1$$

则称 $\hat{\theta}_n$ 为 θ 的相合估计量。

性质. 由辛钦大数定律, 样本均值 $\bar{X}$ 是总体均值 μ 的相合估计; 样本方差 S^2 是总体方差 σ^2 的相合估计。

充分统计量与费歇尔信息量

充分统计量

定义 (充分统计量). 设 $X_1, \dots, X_n$ 为样本, $T = T(X_1, \dots, X_n)$ 为统计量, 若给定 $T = t$ 后, 样本的条件分布与未知参数 θ 无关, 则称 T 为 θ 的充分统计量。

定理 (因子分解定理). 设样本的联合密度 (或分布律) 为 $f(x_1, \dots, x_n; \theta)$, 则 $T = T(X_1, \dots, X_n)$ 是 θ 的充分统计量的充要条件是: 存在函数 $g(t; \theta)$ 和 $h(x_1, \dots, x_n)$, 使得:

$$f(x_1, \dots, x_n; \theta) = g(T(x_1, \dots, x_n); \theta) \cdot h(x_1, \dots, x_n)$$

其中 h 与 θ 无关。

因子分解定理

$$L(x_1, \dots, x_n; \theta) = h(x_1, \dots, x_n) \cdot g(T(x_1, \dots, x_n), \theta)$$

T 是 θ 的充分统计量 $\iff$ 似然函数可分解为与 θ 无关的 h 和仅通过 T 依赖 θ 的 g 。

费歇尔信息量

定义 (费歇尔信息量 (单参数)). 设总体 X 的概率密度为 $f(x; \theta)$, 满足正则条件 (导数与积分可交换), 则称:

$$I(\theta) = E \left[\left(\frac{\partial \ln f(X; \theta)}{\partial \theta} \right)^2 \right] = -E \left[\frac{\partial^2 \ln f(X; \theta)}{\partial \theta^2} \right]$$

为总体的费歇尔信息量。

性质 (克拉默-拉奥不等式). 设 $\hat{\theta}$ 是 θ 的无偏估计量, 则:

$$D(\hat{\theta}) \geq \frac{1}{nI(\theta)}$$

等号成立时, $\hat{\theta}$ 为有效估计量。

Cramér-Rao 不等式

若 T 是 $g(\theta)$ 的无偏估计, 则

$$D_{\theta}(T) \geq \frac{[g'(\theta)]^2}{nI(\theta)}$$

其中 $I(\theta) = E \left[\frac{\partial}{\partial \theta} \ln f(X; \theta) \right]^2$ 为 Fisher 信息量。

极值变量

定义 (极值变量). 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为独立同分布的随机变量, 称 $X_{(1)} = \min\{X_1, \dots, X_n\}$ 和 $X_{(n)} = \max\{X_1, \dots, X_n\}$ 为极值变量。常见极值分布有:

- 极大值分布 (如 Gumbel 分布);
- 极小值分布 (如 Weibull 分布)。

单正态总体参数的双侧区间估计

定义 (置信区间). 设 θ 为未知参数, $X_1, \dots, X_n$ 为样本, 对给定 $0 < \alpha < 1$, 若存在统计量 $\hat{\theta}_L = \hat{\theta}_L(X_1, \dots, X_n)$ 和 $\hat{\theta}_U = \hat{\theta}_U(X_1, \dots, X_n)$, 使得:

$$P(\hat{\theta}_L < \theta < \hat{\theta}_U) = 1 - \alpha$$

则称 $(\hat{\theta}_L, \hat{\theta}_U)$ 为 θ 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的双侧置信区间, $1 - \alpha$ 为置信水平, $\hat{\theta}_L$ (置信下限)、 $\hat{\theta}_U$ (置信上限)。

定理 (单正态总体置信区间构造步骤). 核心: 选取含 θ 且分布已知的枢轴变量, 利用分位数确定置信限。

设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 样本 $\bar{X}, S^2$ 如前所述, 置信水平 $1 - \alpha$:

1. 当 σ^2 已知时, μ 的置信区间:

- 枢轴变量: $u = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$;
- 置信区间: $\left(\bar{X} - u_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{X} + u_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right)$;

2. 当 σ^2 未知时, μ 的置信区间:

- 枢轴变量: $t = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$;
- 置信区间: $\left(\bar{X} - t_{\alpha/2}(n-1) \cdot \frac{S}{\sqrt{n}}, \bar{X} + t_{\alpha/2}(n-1) \cdot \frac{S}{\sqrt{n}} \right)$;

3. σ^2 的置信区间 (μ 未知):

- 枢轴变量: $\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$;
- 置信区间: $\left(\frac{(n-1)S^2}{\chi_{\alpha/2}^2(n-1)}, \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)} \right)$ 。

单正态总体区间估计汇总

$$\sigma^2 \text{ 已知: } \bar{X} \pm u_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \quad (2.3)$$

$$\sigma^2 \text{ 未知: } \bar{X} \pm t_{\alpha/2}(n-1) \frac{S}{\sqrt{n}} \quad (2.4)$$

$$\sigma^2 \text{ 的区间: } \left[\frac{(n-1)S^2}{\chi_{\alpha/2}^2(n-1)}, \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)} \right] \quad (2.5)$$

示例 (疫苗合格性检验). 药监局抽检北京生物新冠疫苗, 测得有效成份含量 (单位: ug): 4.29, 3.90, 3.66, 4.21, 4.07, 3.45, 4.09, 3.76。规定有效成份含量应为 4ug, 求 μ 的 95% 置信区间 (假设服从正态分布, σ^2 未知)。

解: 样本容量 $n = 8$, 计算得 $\bar{X} \approx 3.926$, $S \approx 0.274$; 置信水平 $1 - \alpha = 0.95$, $t_{0.025}(7) = 2.365$;

置信区间: $3.926 \pm 2.365 \times \frac{0.274}{\sqrt{8}} \approx (3.73, 4.12)$; 因 4 在区间内, 故疫苗合格。

巩固练习

练习 2.1: 矩估计

设总体 X 的概率密度函数为:

$$f(x; \theta) = \begin{cases} (\theta + 1)x^\theta, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

其中 $\theta > -1$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为样本。

- (a) 求 θ 的矩估计量;
- (b) 若样本观测值为 0.2, 0.3, 0.5, 0.7, 求 θ 的矩估计值。

参考答案与解析

答案: (a) $\hat{\theta} = \frac{2\bar{X} - 1}{1 - \bar{X}}$; (b) $\hat{\theta} \approx -0.261$ 。解析:

(a) $E(X) = \int_0^1 x \cdot (\theta + 1)x^\theta dx = \frac{\theta + 1}{\theta + 2}$ 。令 $\frac{\theta + 1}{\theta + 2} = \bar{X}$, 解得 $\hat{\theta} = \frac{2\bar{X} - 1}{1 - \bar{X}}$ 。

(b) $\bar{X} = (0.2 + 0.3 + 0.5 + 0.7)/4 = 0.425$, $\hat{\theta} = \frac{2 \times 0.425 - 1}{1 - 0.425} = \frac{-0.15}{0.575} \approx -0.261$ 。

练习 2.2: 极大似然估计

设总体 X 服从参数为 λ 的泊松分布 $P(\lambda)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为样本。

- (a) 求 λ 的极大似然估计量;
- (b) 证明该估计量是无偏的;
- (c) 若样本观测值为 1, 2, 3, 1, 0, 2, 求 λ 的极大似然估计值。

参考答案与解析

答案: (a) $\hat{\lambda} = \bar{X}$; (b) $E(\hat{\lambda}) = \lambda$, 无偏; (c) $\hat{\lambda} = 1.5$ 。解析:

(a) 似然函数 $L(\lambda) = \frac{\lambda^{\sum x_i} e^{-n\lambda}}{\prod x_i!}$, $\ln L = \sum x_i \ln \lambda - n\lambda - \sum \ln(x_i!)$, 令 $\frac{d \ln L}{d\lambda} = \frac{\sum x_i}{\lambda} - n = 0$, 得 $\hat{\lambda} = \bar{X}$ 。

(b) $E(\hat{\lambda}) = E(\bar{X}) = \lambda$, 故无偏。

(c) $\bar{X} = (1 + 2 + 3 + 1 + 0 + 2)/6 = 1.5$, 故 $\hat{\lambda} = 1.5$ 。

练习 2.3: 无偏性证明

设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为样本。

(a) 证明样本均值 $\bar{X}$ 是 μ 的无偏估计;

(b) 证明样本方差 $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ 是 σ^2 的无偏估计;

(c) 考虑估计量 $\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$, 计算其偏差 $E(\hat{\sigma}^2) - \sigma^2$ 。

参考答案与解析

答案: (a) $E(\bar{X}) = \mu$; (b) $E(S^2) = \sigma^2$; (c) 偏差 $= -\sigma^2/n$ 。解析:

(a) $E(\bar{X}) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(X_i) = \frac{1}{n} \cdot n\mu = \mu$, 故 $\bar{X}$ 是 μ 的无偏估计。

(b) 由抽样定理, $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$, 故 $E\left(\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\right) = n-1$, 即 $E(S^2) = \sigma^2$ 。

(c) $\hat{\sigma}^2 = \frac{n-1}{n} S^2$, 故 $E(\hat{\sigma}^2) = \frac{n-1}{n} \sigma^2$, 偏差 $= E(\hat{\sigma}^2) - \sigma^2 = -\frac{\sigma^2}{n}$ 。

练习 2.4: 费歇尔信息量与 C-R 不等式

设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 其中 σ^2 已知。

- (a) 求关于参数 μ 的费歇尔信息量 $I(\mu)$;
- (b) 验证克拉默-拉奥不等式的下界;
- (c) 证明样本均值 $\bar{X}$ 达到了克拉默-拉奥下界。

参考答案与解析

答案: (a) $I(\mu) = 1/\sigma^2$; (b) C-R 下界 $= \sigma^2/n$; (c) $D(\bar{X}) = \sigma^2/n$ 达到下界。解析:

$$(a) f(x; \mu) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, \ln f = -\frac{1}{2} \ln(2\pi\sigma^2) - \frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}. \frac{\partial \ln f}{\partial \mu} = \frac{x-\mu}{\sigma^2}, I(\mu) = E \left[\left(\frac{X-\mu}{\sigma^2} \right)^2 \right] = \frac{1}{\sigma^4} E[(X-\mu)^2] = \frac{1}{\sigma^2}.$$

$$(b) \text{C-R 下界: } \frac{1}{nI(\mu)} = \frac{\sigma^2}{n}, \text{ 而 } D(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n}.$$

(c) $D(\bar{X}) = \sigma^2/n$ 达到 C-R 下界, 故 $\bar{X}$ 是有效估计。

练习 2.5: 区间估计

某工厂生产零件长度服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 现随机抽取 9 个零件, 测得长度 (cm) 为:

10.2, 10.1, 10.3, 10.0, 10.2, 10.1, 10.3, 10.0, 10.2

- (a) 若已知 $\sigma = 0.15$, 求 μ 的 95% 置信区间;
- (b) 若 σ 未知, 求 μ 的 95% 置信区间;
- (c) 求 σ^2 的 90% 置信区间。

参考答案与解析

答案： (a) (10.062, 10.258); (b) (10.070, 10.250); (c) (0.00707, 0.0401)。解析：

(a) $\bar{X} = 10.16$, $\sigma = 0.15$, $u_{0.025} = 1.96$ 。置信区间： $10.16 \pm 1.96 \times \frac{0.15}{3} = 10.16 \pm 0.098 = (10.062, 10.258)$ 。

(b) $S = 0.117$, $t_{0.025}(8) = 2.306$ 。置信区间： $10.16 \pm 2.306 \times \frac{0.117}{3} = 10.16 \pm 0.090 = (10.070, 10.250)$ 。

(c) $\chi_{0.05}^2(8) = 15.507$, $\chi_{0.95}^2(8) = 2.733$ 。置信区间： $\left(\frac{8 \times 0.0137}{15.507}, \frac{8 \times 0.0137}{2.733} \right) = (0.00707, 0.0401)$ 。

第3章 假设检验

一个正态总体的参数检验

定义 (假设检验的基本概念).

- 原假设 H_0 : 待检验的假设 (如 $H_0: \mu = \mu_0$);
- 备择假设 H_1 : 与 H_0 对立的假设 (双侧: $H_1: \mu \neq \mu_0$; 右侧: $H_1: \mu > \mu_0$; 左侧: $H_1: \mu < \mu_0$);
- 检验统计量: 含待检验参数的统计量 (如 u, t, χ^2);
- 拒绝域 W : 使 H_0 被拒绝的样本取值范围 (由显著性水平 α 确定)。

定理 (一个正态总体参数检验步骤). 1. 建立 H_0 和 H_1 ;

2. 选取检验统计量 (与抽样定理一致);
3. 确定拒绝域 (由 H_1 类型和 α 分位数确定);
4. 计算检验统计量的观测值;
5. 判决: 观测值落入 W 则拒绝 H_0 , 否则接受 H_0 。

一个正态总体的参数检验方案 ($X \sim N(\mu, \sigma^2)$)

待检验参数	条件	检验统计量	拒绝域 (H_1 类型)
均值 μ	σ^2 已知	$u = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$	双侧: $ u > u_{\alpha/2}$
	σ^2 未知	$t = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$	右侧: $u > u_\alpha$ (或 $t > t_\alpha(n-1)$)
			左侧: $u < -u_\alpha$ (或 $t < -t_\alpha(n-1)$)
方差 σ^2	μ 未知	$\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \sim \chi^2(n-1)$	双侧: $\chi^2 < \chi_{1-\alpha/2}^2$ 或 $\chi^2 > \chi_{\alpha/2}^2$
			右侧: $\chi^2 > \chi_\alpha^2(n-1)$
			左侧: $\chi^2 < \chi_{1-\alpha}^2(n-1)$

单正态总体检验统计量汇总

$$\mu \text{ 检验}(\sigma^2 \text{ 已知}): U = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1) \quad (3.1)$$

$$\mu \text{ 检验}(\sigma^2 \text{ 未知}): T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1) \quad (3.2)$$

$$\sigma^2 \text{ 检验}: \chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \sim \chi^2(n-1) \quad (3.3)$$

两个正态总体的参数检验

核心思路与单个总体一致，主要检验：

1. 均值差 $\mu_1 - \mu_2$ (如 $H_0: \mu_1 = \mu_2$, $H_1: \mu_1 \neq \mu_2$):

- 方差已知: $u = \frac{(\bar{X} - \bar{Y})}{\sqrt{\sigma_1^2/n_1 + \sigma_2^2/n_2}} \sim N(0, 1)$;
- 方差未知但相等: $t = \frac{(\bar{X} - \bar{Y})}{S_p \sqrt{1/n_1 + 1/n_2}} \sim t(n_1 + n_2 - 2)$;

2. 方差比 σ_1^2/σ_2^2 (如 $H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2$, $H_1: \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$):

- 检验统计量 $F = S_1^2/S_2^2 \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1)$, 拒绝域 $F < F_{1-\alpha/2}(n_1 - 1, n_2 - 1)$ 或 $F > F_{\alpha/2}(n_1 - 1, n_2 - 1)$ 。

似然比检验

定义 (似然比检验). 设原假设 $H_0: \theta \in \Theta_0$, 备择假设 $H_1: \theta \in \Theta \setminus \Theta_0$, 定义似然比:

$$\lambda = \frac{\max_{\theta \in \Theta_0} L(\theta)}{\max_{\theta \in \Theta} L(\theta)}$$

似然比检验的拒绝域为 $\lambda \leq \lambda_0$, 其中 λ_0 满足 $P(\lambda \leq \lambda_0 | H_0) = \alpha$ (α 为显著性水平)。

定理 (似然比检验的求解步骤). 1. 构造似然函数 $L(\theta)$;

2. 分别在 Θ_0 和 Θ 中求 $L(\theta)$ 的最大值 (即 MLE 代入);
3. 计算似然比 λ ;
4. 确定 λ_0 (或等价地, 构造与 λ 单调相关的检验统计量, 如 $-2 \ln \lambda$, 其渐近分布为 $\chi^2(k)$, $k = \dim \Theta - \dim \Theta_0$);
5. 判决: $\lambda \leq \lambda_0$ 则拒绝 H_0 。

广义似然比

$$\lambda = \frac{\sup_{\theta \in \Theta_0} L(\theta)}{\sup_{\theta \in \Theta} L(\theta)}$$

拒绝域: $\lambda < C$ (C 由显著性水平 α 确定)。

示例 (正态总体似然比检验). 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, σ^2 已知, 检验 $H_0: \mu = \mu_0$, $H_1: \mu \neq \mu_0$ 。

解:

1. 似然函数 $L(\mu) = (2\pi\sigma^2)^{-n/2} \exp\left(-\frac{1}{2\sigma^2} \sum (X_i - \mu)^2\right)$;
2. 全局最大值: $\max_{\mu \in \mathbb{R}} L(\mu) = L(\bar{X})$ (μ 的 MLE 为 $\bar{X}$);
3. 约束最大值: $\max_{\mu=\mu_0} L(\mu) = L(\mu_0)$;
4. 似然比 $\lambda = \exp\left(-\frac{n}{2\sigma^2} (\bar{X} - \mu_0)^2\right)$;
5. 拒绝域 $\lambda \leq \lambda_0$ 等价于 $|\bar{X} - \mu_0| \geq c$, 即与 u 检验一致。

假设检验的两类错误

定义 (两类错误). • **第一类错误** (弃真错误): H_0 为真时拒绝 H_0 , 概率 $P(\text{拒绝}H_0 | H_0) = \alpha$ (显著性水平);

• **第二类错误** (取伪错误): H_0 为假时接受 H_0 , 概率 $P(\text{接受}H_0 | H_1) = \beta$ 。

性质 (两类错误的关系). 在样本容量 n 固定时, α 减小则 β 增大, 反之亦然; 若要同时减小 α 和 β , 需增大 n 。

两类错误计算

$$\alpha = P(\text{拒绝}H_0 | H_0 \text{ 真}) \quad (3.4)$$

$$\beta = P(\text{接受}H_0 | H_0 \text{ 假}) \quad (3.5)$$

示例 (两类错误计算). 设总体 $X \sim N(\mu, 1)$, 样本容量 $n = 16$, 检验 $H_0 : \mu = 0$, $H_1 : \mu = 1$, 拒绝域 $W = \{\bar{X} > 0.5\}$ 。求 α 和 β 。

解:

$$1. \alpha = P(\bar{X} > 0.5 | \mu = 0) = P\left(\frac{\bar{X}}{1/4} > 2\right) = 1 - \Phi(2) = 0.0228;$$

$$2. \beta = P(\bar{X} \leq 0.5 | \mu = 1) = \Phi\left(\frac{0.5 - 1}{0.25}\right) = \Phi(-2) = 0.0228。$$

p 值的定义

定义 (p 值). p 值是在 H_0 成立的前提下, 观测到的检验统计量取值比实际观测值更极端的概率。具体:

- 双侧检验: $p = 2 \times \min\{P(T \geq t_0 | H_0), P(T \leq t_0 | H_0)\}$;
- 右侧检验: $p = P(T \geq t_0 | H_0)$;
- 左侧检验: $p = P(T \leq t_0 | H_0)$ 。

判决规则: 若 $p \leq \alpha$, 拒绝 H_0 ; 否则接受 H_0 。

典型例题

示例 (单总体均值检验). 某饮料罐装生产线标称每罐净重 500g, 标准差为 10g。现随机抽取 25 罐, 测得平均净重为 495g。在 $\alpha = 0.05$ 下, 检验罐装重量是否显著低于标称值 (左侧检验), 并计算 p 值。

解: $H_0: \mu = 500, H_1: \mu < 500$ 。

$$u = \frac{495 - 500}{10/\sqrt{25}} = \frac{-5}{2} = -2.5, u_{0.05} = 1.645 \text{ (左侧检验拒绝域 } u < -1.645\text{)}。$$

因 $-2.5 < -1.645$, 拒绝 H_0 , 即罐装重量显著低于标称值。

$$p \text{ 值} = P(u < -2.5) = \Phi(-2.5) = 0.0062。$$

示例 (单总体方差检验). 某机器生产的零件长度服从正态分布, 技术标准要求长度方差不超过 0.04mm^2 。现随机抽取 16 个零件, 测得样本方差为 0.05mm^2 。在 $\alpha = 0.05$ 下检验方差是否符合要求 (右侧检验)。

解: $H_0: \sigma^2 = 0.04, H_1: \sigma^2 > 0.04$ 。

$$\chi^2 = \frac{15 \times 0.05}{0.04} = 18.75, \chi_{0.05}^2(15) = 25.00。$$

因 $18.75 < 25.00$, 接受 H_0 , 即方差符合要求。

示例 (两总体均值差检验). 比较两种教学方法的效果, A 组 10 名学生平均成绩 78 分, 标准差 8 分; B 组 12 名学生平均成绩 72 分, 标准差 10 分。假设成绩服从正态分布, 方差相等。在 $\alpha = 0.05$ 下检验两种教学方法有无显著差异。

解: $H_0: \mu_1 = \mu_2, H_1: \mu_1 \neq \mu_2$ 。

$$S_p^2 = \frac{9 \times 64 + 11 \times 100}{20} = 86.2。$$

$$t = \frac{78 - 72}{\sqrt{86.2 \times \left(\frac{1}{10} + \frac{1}{12}\right)}} = \frac{6}{\sqrt{15.85}} = 1.507。$$

$t_{0.025}(20) = 2.086$, 因 $|t| = 1.507 < 2.086$, 接受 H_0 , 两种教学方法无显著差异。

巩固练习

练习 3.1: 单总体均值检验

某饮料罐装生产线标称每罐净重 500g, 标准差为 10g。现随机抽取 25 罐, 测得平均净重为 495g。

- (a) 在 $\alpha = 0.05$ 下, 检验罐装重量是否显著低于标称值 (左侧检验);
- (b) 计算检验的 p 值;
- (c) 若标准差未知, 样本标准差为 12g, 重新检验。

参考答案与解析

答案: (a) 拒绝 H_0 ; (b) $p = 0.0062$; (c) 拒绝 H_0 。解析:

(a) $H_0: \mu = 500, H_1: \mu < 500$ 。 $u = \frac{495 - 500}{10/\sqrt{25}} = -2.5$, $u_{0.05} = 1.645$, 拒绝域 $u < -1.645$ 。因 $-2.5 < -1.645$, 拒绝 H_0 。

(b) $p = P(u < -2.5) = \Phi(-2.5) = 0.0062$ 。

(c) $t = \frac{495 - 500}{12/\sqrt{25}} = -2.083$, $t_{0.05}(24) = 1.711$, $|t| = 2.083 > 1.711$, 拒绝 H_0 。

练习 3.2: 单总体方差检验

某机器生产的零件长度服从正态分布, 技术标准要求长度方差不超过 0.04mm^2 。现随机抽取 16 个零件, 测得样本方差为 0.05mm^2 。

- (a) 在 $\alpha = 0.05$ 下, 检验方差是否符合要求 (右侧检验);
- (b) 计算检验的 p 值;
- (c) 若样本容量为 25, 样本方差为 0.045mm^2 , 重新检验。

参考答案与解析

答案：(a) 接受 H_0 ；(b) $0.1 < p < 0.25$ ；(c) 接受 H_0 。解析：

(a) $H_0 : \sigma^2 = 0.04$, $H_1 : \sigma^2 > 0.04$ 。 $\chi^2 = \frac{15 \times 0.05}{0.04} = 18.75$, $\chi_{0.05}^2(15) = 25.00$ 。因 $18.75 < 25.00$, 接受 H_0 。

(b) $p = P(\chi^2(15) > 18.75)$, 查表得 $0.1 < p < 0.25$ 。

(c) $\chi^2 = \frac{24 \times 0.045}{0.04} = 27$, $\chi_{0.05}^2(24) = 36.42$ 。因 $27 < 36.42$, 接受 H_0 。

练习 3.3: 似然比检验

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 独立同分布于 $N(\mu, \sigma^2)$, 其中 σ^2 已知。考虑检验问题：

$$H_0 : \mu = \mu_0 \quad \text{vs} \quad H_1 : \mu \neq \mu_0$$

- (a) 求似然比检验统计量 λ ；
- (b) 证明似然比检验等价于常用的 u 检验；
- (c) 写出拒绝域。

参考答案与解析

答案：(a) $\lambda = \exp \left[-\frac{n}{2\sigma^2} (\bar{X} - \mu_0)^2 \right]$ ；(b) $-2 \ln \lambda = u^2$ ；(c) $|u| > u_{\alpha/2}$ 。解析：

(a) $\lambda = \frac{L(\mu_0)}{L(\hat{\mu})} = \exp \left[-\frac{n}{2\sigma^2} (\bar{X} - \mu_0)^2 \right]$, 其中 $\hat{\mu} = \bar{X}$ 。

(b) $-2 \ln \lambda = \frac{n}{\sigma^2} (\bar{X} - \mu_0)^2 = u^2$, 其中 $u = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$ 。故似然比检验等价于 u 检验。

(c) 拒绝域 $\lambda < \lambda_0$ 等价于 $|u| > u_{\alpha/2}$ 。

练习 3.4: 两类错误

设总体 $X \sim N(\mu, 1)$, 考虑检验问题:

$$H_0: \mu = 0 \quad \text{vs} \quad H_1: \mu = 1$$

取样本容量 $n = 16$, 拒绝域为 $W = \{\bar{X} > 0.5\}$ 。

- (a) 求第一类错误概率 α ;
- (b) 求第二类错误概率 β ;
- (c) 若要使 $\alpha = 0.05$, 拒绝域应如何修改?

参考答案与解析

答案: (a) $\alpha = 0.0228$; (b) $\beta = 0.0228$; (c) 拒绝域修改为 $\bar{X} > 0.411$ 。解析:

$$(a) \alpha = P(\bar{X} > 0.5 \mid \mu = 0) = P\left(\frac{\bar{X}}{1/4} > 2\right) = 1 - \Phi(2) = 0.0228。$$

$$(b) \beta = P(\bar{X} \leq 0.5 \mid \mu = 1) = \Phi\left(\frac{0.5 - 1}{0.25}\right) = \Phi(-2) = 0.0228。$$

(c) 要使 $\alpha = 0.05$, 临界值 c 满足 $P(\bar{X} > c \mid \mu = 0) = 0.05$, $c = 0 + 1.645 \times 0.25 = 0.411$, 拒绝域: $\bar{X} > 0.411$ 。

练习 3.5: p 值计算

设总体 $X \sim N(\mu, 4)$, 检验问题:

$$H_0: \mu = 10 \quad \text{vs} \quad H_1: \mu > 10$$

抽取 $n = 25$ 的样本, 计算得 $\bar{X} = 11.2$ 。

- (a) 计算检验的 p 值;
- (b) 在 $\alpha = 0.05$ 下, 作出检验决策;
- (c) 若为双侧检验 $H_1: \mu \neq 10$, 计算 p 值。

参考答案与解析

答案： (a) $p = 0.0013$; (b) 拒绝 H_0 ; (c) $p = 0.0026$ 。解析：

$$(a) \quad u = \frac{11.2 - 10}{2/\sqrt{25}} = \frac{1.2}{0.4} = 3.0, \quad p = P(u > 3.0) = 1 - \Phi(3.0) = 0.0013。$$

(b) $p = 0.0013 < 0.05 = \alpha$, 拒绝 H_0 。

(c) 双侧检验 p 值 $= 2 \times 0.0013 = 0.0026$ 。

第4章 方差分析

单因素方差分析的假设

定义 (单因素试验). 设影响试验指标的因素 A 有 r 个水平 $A_1, A_2, \dots, A_r$, 在水平 A_i 下进行 n_i 次独立试验, 观测值为 $X_{i1}, X_{i2}, \dots, X_{in_i}$ ($i = 1, \dots, r$), 总样本容量 $n = \sum_{i=1}^r n_i$ 。

单因素方差分析的基本假设

1. **正态性:** 每个水平下的观测值服从正态分布, 即 $X_{ij} \sim N(\mu_i, \sigma^2)$ ($j = 1, \dots, n_i$);
2. **方差齐性:** 所有水平的方差相同, 即 $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \dots = \sigma_r^2 = \sigma^2$;
3. **独立性:** 所有观测值相互独立。

定义 (统计模型). 令 $\mu = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^r n_i \mu_i$ (总均值), $\alpha_i = \mu_i - \mu$ (水平 A_i 的效应, 满足 $\sum_{i=1}^r n_i \alpha_i = 0$), 则观测值可表示为:

$$X_{ij} = \mu + \alpha_i + \epsilon_{ij}$$

其中 $\epsilon_{ij} \sim N(0, \sigma^2)$ 为随机误差, 且相互独立。

检验假设: $H_0: \alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_r = 0$ (因素 A 无显著影响); $H_1: \exists \alpha_i \neq 0$ (因素 A 有显著影响)。

平方和分解公式与性质

定理 (平方和分解). 总平方和 SST 可分解为因素平方和 SSA 与误差平方和 SSE 之和:

$$SST = SSA + SSE$$

其中:

- **总平方和:** $SST = \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^{n_i} (X_{ij} - \bar{X}_{..})^2$, 其中 $\bar{X}_{..} = \frac{1}{n} \sum_{i,j} X_{ij}$ 为总均值;
- **因素平方和 (组间):** $SSA = \sum_{i=1}^r n_i (\bar{X}_{i.} - \bar{X}_{..})^2$, 其中 $\bar{X}_{i.} = \frac{1}{n_i} \sum_{j=1}^{n_i} X_{ij}$ 为水平 A_i 的均值;

- 误差平方和（组内）： $SSE = \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^{n_i} (X_{ij} - \bar{X}_i)^2$ 。

性质 (平方和的性质). 1. **自由度分解:** $df_T = df_A + df_E$, 其中 $df_T = n - 1$, $df_A = r - 1$, $df_E = n - r$;

2. **期望性质:** $E(SSE) = (n - r)\sigma^2$, $E(SSA) = (r - 1)\sigma^2 + \sum_{i=1}^r n_i \alpha_i^2$ (H_0 成立时 $E(SSA) = (r - 1)\sigma^2$);

3. **独立性:** SSA 与 SSE 相互独立, 且 H_0 成立时 $SSA/\sigma^2 \sim \chi^2(r - 1)$, $SSE/\sigma^2 \sim \chi^2(n - r)$ 。

平方和分解公式

$$S_T = S_A + S_E, \quad df_T = df_A + df_E$$

$$df_T = n - 1, \quad df_A = r - 1, \quad df_E = n - r$$

检验统计量

定理 (检验统计量). 当 H_0 成立时, 检验统计量:

$$F = \frac{SSA/(r - 1)}{SSE/(n - r)} = \frac{MSA}{MSE} \sim F(r - 1, n - r)$$

其中 $MSA = SSA/(r - 1)$ (因素均方), $MSE = SSE/(n - r)$ (误差均方)。拒绝域为 $F > F_\alpha(r - 1, n - r)$ 。

方差分析 F 检验

$$F = \frac{S_A/(r - 1)}{S_E/(n - r)} \sim F(r - 1, n - r)$$

拒绝域: $F > F_\alpha(r - 1, n - r)$ 。

典型例题

示例 (灯丝寿命检验). 四种灯丝的灯泡寿命 (小时) 数据如下, 检验灯丝类型对寿命是否有显著影响 ($\alpha = 0.05$)。

解:

1. 计算得 $SST = 195715.4$, $SSA = 44360.9$, $SSE = 151354.5$;

2. 自由度 $df_T = 23$, $df_A = 3$, $df_E = 20$;
3. 检验统计量 $F = (44360.9/3)/(151354.5/20) \approx 1.98$;
4. 临界值 $F_{0.05}(3, 20) = 3.10$, 因 $F = 1.98 < 3.10$, 接受 H_0 , 即灯丝类型对寿命无显著影响。

示例 (教学方法比较). 设有三种教学方法, 每种方法随机分配 6 名学生, 成绩如下:

方法 A	78	82	80	85	79	81
方法 B	75	78	76	80	77	79
方法 C	70	72	75	73	74	76

计算总平方和 SST 、组间平方和 SSA 、组内平方和 SSE , 并检验三种教学方法有无显著差异。

解:

1. $\bar{X}_{1.} = 80.83$, $\bar{X}_{2.} = 77.5$, $\bar{X}_{3.} = 73.33$, $\bar{X}_{..} = 77.22$ 。
2. $SST = \sum \sum (x_{ij} - \bar{X}_{..})^2 = 328.67$ 。
3. $SSA = 6 \times [(80.83 - 77.22)^2 + (77.5 - 77.22)^2 + (73.33 - 77.22)^2] = 6 \times (13.03 + 0.08 + 15.12) = 168.08$ 。
4. $SSE = SST - SSA = 328.67 - 168.08 = 160.59$ 。
5. $F = \frac{168.08/2}{160.59/15} = \frac{84.04}{10.71} = 7.87$ 。
6. $F_{0.05}(2, 15) = 3.68$, 因 $F = 7.87 > 3.68$, 拒绝 H_0 , 三种教学方法有显著差异。

方差分析表:

来源	平方和	自由度	均方	F 值	p 值
组间	168.08	2	84.04	7.87	0.003
组内	160.59	15	10.71		
总计	328.67	17			

巩固练习

练习 4.1: 单因素方差分析模型

某农业试验研究四种肥料对小麦产量的影响, 每种肥料处理 5 个试验小区。

- (a) 写出单因素方差分析的统计模型;
- (b) 列出方差分析的三条基本假设;
- (c) 若怀疑方差不齐, 应如何进行检验?

参考答案与解析

答案: (a) $X_{ij} = \mu + \alpha_i + \epsilon_{ij}$; (b) 正态性、方差齐性、独立性; (c) 用 Bartlett 检验或 Levene 检验。 **解析:**

- (a) $X_{ij} = \mu + \alpha_i + \epsilon_{ij}$, $i = 1, 2, 3, 4$, $j = 1, \dots, 5$ 。其中 $\sum_{i=1}^4 5\alpha_i = 0$, $\epsilon_{ij} \sim N(0, \sigma^2)$ 独立。
- (b) 三条基本假设: 1) 正态性 (各水平观测值服从正态分布); 2) 方差齐性 (各水平方差相等); 3) 独立性 (所有观测值相互独立)。
- (c) 若怀疑方差不齐, 可用 Bartlett 检验或 Levene 检验进行方差齐性检验。

练习 4.2: 平方和分解与检验

设有三种教学方法, 每种方法随机分配 6 名学生, 成绩如下:

方法 A	78	82	80	85	79	81
方法 B	75	78	76	80	77	79
方法 C	70	72	75	73	74	76

- (a) 计算总平方和 SST 、组间平方和 SSA 、组内平方和 SSE ;
- (b) 填写方差分析表;
- (c) 在 $\alpha = 0.05$ 下, 检验三种教学方法有无显著差异。

参考答案与解析

答案：(a) $SST = 328.67$, $SSA = 168.08$, $SSE = 160.59$; (b) 见下表; (c) 拒绝 H_0 , 有显著差异。解析：

(a) $\bar{X}_{1.} = 80.83$, $\bar{X}_{2.} = 77.5$, $\bar{X}_{3.} = 73.33$, $\bar{X}_{..} = 77.22$ 。 $SST = 328.67$, $SSA = 6 \times (13.03 + 0.08 + 15.12) = 168.08$, $SSE = 328.67 - 168.08 = 160.59$ 。

(b) 方差分析表：

来源	平方和	自由度	均方	F 值	p 值
组间	168.08	2	84.04	7.87	0.003
组内	160.59	15	10.71		
总计	328.67	17			

(c) $F = 7.87 > F_{0.05}(2, 15) = 3.68$, 拒绝 H_0 , 三种教学方法有显著差异。

第 5 章 回归分析

一元线性回归的最小二乘估计

定义 (一元线性回归模型). 设自变量 x 与因变量 y 满足:

$$y = \beta_0 + \beta_1 x + \epsilon$$

其中 β_0 (截距) 和 β_1 (斜率) 为未知参数, $\epsilon \sim N(0, \sigma^2)$ 为随机误差。给定样本 $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$ 模型可表示为:

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \epsilon_i \quad (i = 1, \dots, n)$$

其中 $\epsilon_i \sim N(0, \sigma^2)$ 且相互独立。

定义 (最小二乘估计 (LSE)). 最小二乘估计是使残差平方和最小的估计:

$$Q(\beta_0, \beta_1) = \sum_{i=1}^n (y_i - \beta_0 - \beta_1 x_i)^2 \rightarrow \min$$

对 β_0, β_1 求导并令导数为 0, 解得:

$$\hat{\beta}_1 = \frac{S_{xy}}{S_{xx}}, \quad \hat{\beta}_0 = \bar{y} - \hat{\beta}_1 \bar{x}$$

其中:

- $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum x_i, \quad \bar{y} = \frac{1}{n} \sum y_i;$
- $S_{xx} = \sum (x_i - \bar{x})^2 = \sum x_i^2 - n\bar{x}^2;$
- $S_{xy} = \sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) = \sum x_i y_i - n\bar{x}\bar{y}.$

最小二乘估计公式

$$\hat{\beta}_1 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum (x_i - \bar{x})^2} = \frac{S_{xy}}{S_{xx}}, \quad \hat{\beta}_0 = \bar{y} - \hat{\beta}_1 \bar{x}$$

性质 (LSE 的性质). 1. 无偏性: $E(\hat{\beta}_0) = \beta_0, \quad E(\hat{\beta}_1) = \beta_1;$

2. 方差: $D(\hat{\beta}_1) = \frac{\sigma^2}{S_{xx}}, \quad D(\hat{\beta}_0) = \sigma^2 \left(\frac{1}{n} + \frac{\bar{x}^2}{S_{xx}} \right);$

3. 正态性: $\hat{\beta}_0 \sim N\left(\beta_0, \sigma^2 \left(\frac{1}{n} + \frac{\bar{x}^2}{S_{xx}}\right)\right)$, $\hat{\beta}_1 \sim N\left(\beta_1, \frac{\sigma^2}{S_{xx}}\right)$;
4. 残差方差估计: $\hat{\sigma}^2 = \frac{SSE}{n-2}$, 其中 $SSE = \sum (y_i - \hat{y}_i)^2 = S_{yy} - \hat{\beta}_1 S_{xy}$ ($S_{yy} = \sum (y_i - \bar{y})^2$), 且 $E(\hat{\sigma}^2) = \sigma^2$.

示例 (动物体积与重量回归). 动物体积 x (cm³) 与重量 y (kg) 的样本数据如下:

x	10.4	10.5	11.9	12.1	13.8	15.0
y	10.2	10.4	11.6	11.9	13.5	14.5

计算 LSE。

解: $n = 6$, 计算得 $\bar{x} = 12.28$, $\bar{y} = 12.02$, $S_{xx} = 14.75$, $S_{xy} = 14.53$;

故 $\hat{\beta}_1 = 14.53/14.75 \approx 0.985$, $\hat{\beta}_0 = 12.02 - 0.985 \times 12.28 \approx -0.076$;

回归方程: $\hat{y} = -0.076 + 0.985x$ 。

一元线性回归的显著性检验

核心检验: $H_0: \beta_1 = 0$ (回归关系不显著), $H_1: \beta_1 \neq 0$ (回归关系显著)。

t 检验

定理 (t 检验). 检验统计量:

$$t = \frac{\hat{\beta}_1}{\hat{\sigma}/\sqrt{S_{xx}}} \sim t(n-2)$$

拒绝域: $|t| > t_{\alpha/2}(n-2)$ 。

F 检验

定理 (F 检验 (方差分析)). 平方和分解: $SST = SSR + SSE$, 其中 $SSR = \hat{\beta}_1 S_{xy}$ (回归平方和), $SSE = S_{yy} - SSR$ (残差平方和);

检验统计量:

$$F = \frac{SSR/1}{SSE/(n-2)} \sim F(1, n-2)$$

拒绝域: $F > F_{\alpha}(1, n-2)$ 。

注: t 检验与 F 检验等价, 因 $F = t^2$ 。

相关系数检验

定义样本相关系数 $r = \frac{S_{xy}}{\sqrt{S_{xx}S_{yy}}}$, 检验统计量:

$$t = r\sqrt{\frac{n-2}{1-r^2}} \sim t(n-2)$$

拒绝域 $|t| > t_{\alpha/2}(n-2)$ 。

回归显著性检验公式

$$t \text{ 检验: } t = \frac{\hat{\beta}_1}{\hat{\sigma}/\sqrt{S_{xx}}} \sim t(n-2) \quad (5.1)$$

$$F \text{ 检验: } F = \frac{SSR/1}{SSE/(n-2)} \sim F(1, n-2) \quad (5.2)$$

$$\text{相关系数: } r = \frac{S_{xy}}{\sqrt{S_{xx}S_{yy}}}, \quad t = r\sqrt{\frac{n-2}{1-r^2}} \sim t(n-2) \quad (5.3)$$

因变量的预测区间

定义 (预测区间). 对给定自变量 $x = x_0$, 因变量 $y_0 = \beta_0 + \beta_1 x_0 + \epsilon_0$ 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的预测区间为:

$$\hat{y}_0 \pm t_{\alpha/2}(n-2) \cdot \hat{\sigma} \sqrt{1 + \frac{1}{n} + \frac{(x_0 - \bar{x})^2}{S_{xx}}}$$

其中 $\hat{y}_0 = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_0$ 为 y_0 的点预测值。

预测区间公式

$$\hat{Y}_0 \pm t_{\alpha/2}(n-2) \cdot S_e \sqrt{1 + \frac{1}{n} + \frac{(x_0 - \bar{X})^2}{\sum (X_i - \bar{X})^2}}$$

其中 $S_e^2 = \frac{1}{n-2} \sum (Y_i - \hat{Y}_i)^2$ 。

多元线性回归模型

定义 (多元线性回归模型). 设自变量 $x_1, x_2, \dots, x_p$ 与因变量 y 满足:

$$y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \dots + \beta_p x_p + \epsilon$$

其中 $\beta_0, \beta_1, \dots, \beta_p$ 为未知参数, $\epsilon \sim N(0, \sigma^2)$ 为随机误差。矩阵形式:

$$\mathbf{y} = \mathbf{X}\boldsymbol{\beta} + \boldsymbol{\epsilon}$$

其中 $\mathbf{y} = (y_1, \dots, y_n)^T$, $\mathbf{X} = \begin{pmatrix} 1 & x_{11} & \dots & x_{1p} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & x_{n1} & \dots & x_{np} \end{pmatrix}$ (设计矩阵), $\boldsymbol{\beta} = (\beta_0, \dots, \beta_p)^T$, $\boldsymbol{\epsilon} = (\epsilon_1, \dots, \epsilon_n)^T$ 。

性质 (多元 LSE). 系数向量 $\boldsymbol{\beta}$ 的最小二乘估计为:

$$\hat{\boldsymbol{\beta}} = (\mathbf{X}^T \mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}^T \mathbf{y}$$

性质:

1. 无偏性: $E(\hat{\boldsymbol{\beta}}) = \boldsymbol{\beta}$;
2. 方差-协方差矩阵: $\text{Cov}(\hat{\boldsymbol{\beta}}) = \sigma^2 (\mathbf{X}^T \mathbf{X})^{-1}$;
3. 残差方差估计: $\hat{\sigma}^2 = \frac{\mathbf{y}^T (\mathbf{I} - \mathbf{X}(\mathbf{X}^T \mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}^T) \mathbf{y}}{n - p - 1}$ 。

性质 (多元回归的显著性检验). 1. 整体显著性检验 (F 检验): $H_0: \beta_1 = \dots = \beta_p = 0$, 检验统计量 $F = \frac{SSR/p}{SSE/(n - p - 1)} \sim F(p, n - p - 1)$;

2. 单个系数显著性检验 (t 检验): $H_0: \beta_j = 0$, 检验统计量 $t_j = \frac{\hat{\beta}_j}{\hat{\sigma} \sqrt{(\mathbf{X}^T \mathbf{X})_{jj}^{-1}}} \sim t(n - p - 1)$ 。

典型例题

示例 (学习时间与考试成绩回归). 研究学习时间 (小时) 与考试成绩的关系, 数据如下:

学习时间 x	2	3	4	5	6	7
考试成绩 y	65	70	75	80	85	90

求回归方程并计算 S_{xx} 、 S_{xy} 、 S_{yy} 和 SSE 。

解： $\bar{x} = 4.5$ ， $\bar{y} = 77.5$ 。

$$S_{xx} = \sum (x_i - \bar{x})^2 = 17.5, S_{xy} = \sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) = 87.5, S_{yy} = \sum (y_i - \bar{y})^2 = 437.5。$$

$$\hat{\beta}_1 = 87.5/17.5 = 5, \hat{\beta}_0 = 77.5 - 5 \times 4.5 = 55。$$

回归方程： $\hat{y} = 55 + 5x$ 。

$$SSE = S_{yy} - \hat{\beta}_1 S_{xy} = 437.5 - 5 \times 87.5 = 0 \text{ (数据完全线性)}。$$

巩固练习

练习 5.1：一元线性回归最小二乘估计

研究学习时间（小时）与考试成绩的关系，数据如下：

学习时间 x	2	3	4	5	6	7
考试成绩 y	65	70	75	80	85	90

(a) 求回归方程 $\hat{y} = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x$ ；

(b) 计算 S_{xx} 、 S_{xy} 、 S_{yy} ；

(c) 计算残差平方和 SSE 。

参考答案与解析

答案：(a) $\hat{y} = 55 + 5x$ ；(b) $S_{xx} = 17.5$ ， $S_{xy} = 87.5$ ， $S_{yy} = 437.5$ ；(c) $SSE = 0$ 。解析：

(a) $\bar{x} = 4.5$ ， $\bar{y} = 77.5$ 。 $S_{xx} = 17.5$ ， $S_{xy} = 87.5$ 。 $\hat{\beta}_1 = 87.5/17.5 = 5$ ， $\hat{\beta}_0 = 77.5 - 5 \times 4.5 = 55$ 。回归方程： $\hat{y} = 55 + 5x$ 。

(b) $S_{xx} = (2 - 4.5)^2 + \cdots + (7 - 4.5)^2 = 17.5$ ； $S_{xy} = \sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) = 87.5$ ； $S_{yy} = \sum (y_i - \bar{y})^2 = 437.5$ 。

(c) $SSE = S_{yy} - \hat{\beta}_1 S_{xy} = 437.5 - 5 \times 87.5 = 0$ （数据完全线性）。

练习 5.2: 显著性检验

接上题:

- (a) 在 $\alpha = 0.05$ 下, 检验回归关系是否显著 (t 检验);
- (b) 进行方差分析 (F 检验);
- (c) 计算样本相关系数 r , 并检验其显著性。

参考答案与解析

答案: (a) 拒绝 H_0 , 回归显著; (b) 拒绝 H_0 ; (c) $r = 1$, 相关显著。解析:

(a) $H_0: \beta_1 = 0$, $H_1: \beta_1 \neq 0$ 。 $\hat{\sigma}^2 = SSE/(n-2) = 0/4 = 0$ (数据完全线性),
 $t = \hat{\beta}_1/(\hat{\sigma}/\sqrt{S_{xx}})$ 趋于无穷大, 拒绝 H_0 。

(b) $SSR = \hat{\beta}_1 S_{xy} = 5 \times 87.5 = 437.5$, $F = \frac{437.5/1}{0/4}$ 趋于无穷大, 拒绝 H_0 。

(c) $r = \frac{S_{xy}}{\sqrt{S_{xx}S_{yy}}} = \frac{87.5}{\sqrt{17.5 \times 437.5}} = 1$, $t = r\sqrt{\frac{n-2}{1-r^2}}$ 趋于无穷大, 相关显著。

练习 5.3: 预测区间

接上题, 设有一学生学习 5.5 小时:

- (a) 预测其考试成绩;
- (b) 求该预测值的 95% 预测区间;
- (c) 解释预测区间的含义。

参考答案与解析

答案：(a) $\hat{y}_0 = 82.5$ ；(b) 由于 $SSE = 0$ ，预测区间退化为单点 82.5；(c) 见解析。
解析：

(a) $\hat{y}_0 = 55 + 5 \times 5.5 = 82.5$ 。

(b) 由于 $SSE = 0$ ， $\hat{\sigma} = 0$ ，预测区间退化为单点 82.5。理论上： $\hat{y}_0 \pm t_{0.025}(4) \times \hat{\sigma} \sqrt{1 + \frac{1}{6} + \frac{(5.5 - 4.5)^2}{17.5}} = 82.5 \pm 0$ 。

(c) 预测区间包含真实值的概率为 95%。即若反复抽样并构造预测区间，约有 95% 的区间包含真实的 y_0 值。

练习 5.4：多元线性回归

研究某商品销量 y （千件）与广告费 x_1 （万元）和价格 x_2 （元）的关系，数据如下：

样本	x_1	x_2	y
1	10	20	50
2	15	18	60
3	20	15	70
4	25	12	80

(a) 写出多元线性回归模型；

(b) 写出设计矩阵 X 和响应向量 y ；

(c) 写出正规方程 $X^T X \beta = X^T y$ 。

参考答案与解析

答案： (a) $y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \epsilon$; (b)(c) 见解析。解析：

(a) $y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \epsilon$, $\epsilon \sim N(0, \sigma^2)$ 。

$$(b) X = \begin{pmatrix} 1 & 10 & 20 \\ 1 & 15 & 18 \\ 1 & 20 & 15 \\ 1 & 25 & 12 \end{pmatrix}, y = \begin{pmatrix} 50 \\ 60 \\ 70 \\ 80 \end{pmatrix}。$$

$$(c) X^T X = \begin{pmatrix} 4 & 70 & 65 \\ 70 & 1350 & 1145 \\ 65 & 1145 & 1093 \end{pmatrix}, X^T y = \begin{pmatrix} 260 \\ 4800 \\ 4370 \end{pmatrix}。$$

$$\text{正规方程: } \begin{pmatrix} 4 & 70 & 65 \\ 70 & 1350 & 1145 \\ 65 & 1145 & 1093 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \beta_0 \\ \beta_1 \\ \beta_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 260 \\ 4800 \\ 4370 \end{pmatrix}。$$

第 6 章 模拟试题

模拟试题一

模拟试题一

一、选择题

1. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 独立同分布于 $N(0, 1)$, 则 $\sum_{i=1}^n X_i^2$ 服从 () 分布。
A. $N(0, n)$ B. $\chi^2(n)$ C. $t(n)$ D. $F(n, 1)$
2. 设 $X \sim t(n)$, 则当 $n \rightarrow \infty$ 时, X 的分布趋近于 ()。
A. $N(0, 1)$ B. $\chi^2(n)$ C. $F(1, n)$ D. $N(n, 2n)$
3. 若 $F \sim F(m, n)$, 则 $\frac{1}{F}$ 服从 ()。
A. $F(m, n)$ B. $F(n, m)$ C. $\chi^2(m+n)$ D. $t(m+n)$
4. 设总体 $X \sim U(0, \theta)$, 则 θ 的矩估计量为 ()。
A. $\bar{X}$ B. $2\bar{X}$ C. $\frac{\bar{X}}{2}$ D. $\max\{X_i\}$
5. 极大似然估计具有 () 性质。
A. 唯一性 B. 不变性 C. 无偏性 D. 一致性
6. 样本方差 $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum (X_i - \bar{X})^2$ 是 σ^2 的 ()。
A. 有偏估计 B. 无偏估计 C. 极大似然估计 D. 相合但不无偏的估计
7. 在假设检验中, 第一类错误是指 ()。
A. H_0 为假时接受 H_0 B. H_0 为真时拒绝 H_0 C. H_1 为真时接受 H_0 D. H_1 为假时拒绝 H_0
8. p 值的含义是 ()。
A. 接受 H_0 的概率 B. 拒绝 H_0 的概率 C. 在 H_0 成立时观测到比当前更极端结果的概率 D. 犯第二类错误的概率
9. 单因素方差分析中, 检验统计量 $F = \frac{SSA/(r-1)}{SSE/(n-r)}$ 在 H_0 成立时服从 ()。
A. $F(r-1, n-r)$ B. $\chi^2(r-1)$ C. $t(n-r)$ D. $N(0, 1)$
10. 一元线性回归中, 最小二乘估计 $\hat{\beta}_1$ 的方差为 ()。
A. $\frac{\sigma^2}{n}$ B. $\frac{\sigma^2}{S_{xx}}$ C. $\sigma^2 S_{xx}$ D. $\frac{\sigma^2}{\sqrt{S_{xx}}}$

二、填空题

1. 设 $X \sim N(0, 2)$, $X_1, \dots, X_n$ 为样本, 则 $\bar{X} \sim N(0, \quad)$

模拟试题一参考答案与解析

一、选择题答案

1. B 2. A 3. B 4. B 5. B
6. B 7. B 8. C 9. A 10. B

解析:

1. 由卡方分布定义, $\sum X_i^2 \sim \chi^2(n)$ 。
2. t 分布当 $n \rightarrow \infty$ 时趋近于 $N(0, 1)$ 。
3. F 分布的倒数性质: $1/F \sim F(n, m)$ 。
4. $E(X) = \theta/2$, 令 $\theta/2 = \bar{X}$, 得 $\hat{\theta} = 2\bar{X}$ 。
5. MLE 具有不变性: $g(\hat{\theta})$ 是 $g(\theta)$ 的 MLE。
6. $E(S^2) = \sigma^2$, 无偏。
7. 第一类错误 (弃真) = H_0 为真时拒绝 H_0 。
8. p 值是在 H_0 成立时观测到比当前更极端结果的概率。
9. $F = \frac{SSA/(r-1)}{SSE/(n-r)} \sim F(r-1, n-r)$ 。
10. $D(\hat{\beta}_1) = \sigma^2/S_{xx}$ 。

二、填空题答案

1. $N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$
2. $\chi^2(8)$
3. $\bar{X} \pm u_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$
4. $t = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$
5. $SSA + SSE$
6. $\frac{S_{xy}}{\sqrt{S_{xx}S_{yy}}}$
7. $t_{\alpha/2}(n-2) \cdot \hat{\sigma} \sqrt{1 + \frac{1}{n} + \frac{(x_0 - \bar{x})^2}{S_{xx}}}$
8. $E\left[\left(\frac{\partial \ln f(X; \theta)}{\partial \theta}\right)^2\right] = -E\left[\frac{\partial^2 \ln f(X; \theta)}{\partial \theta^2}\right]$
9. $n[F(x)]^{n-1}f(x)$
10. $-x_\alpha$

三、计算题解答

1. 答案: $\hat{\theta}_{\text{矩}} = \frac{\bar{X}}{1 - \bar{X}}, \hat{\theta}_{\text{MLE}} = -\frac{n}{\sum \ln X_i}$ 。解析: 矩估计: $E(X) = \int_0^1 x \cdot \theta x^{\theta-1} dx =$

模拟试题二

模拟试题二

一、选择题

1. 设 $X \sim N(0, 1)$, $Y \sim \chi^2(n)$, 且独立, 则 $T = \frac{X}{\sqrt{Y/n}}$ 服从 ()。
A. $N(0, 1)$ B. $\chi^2(n)$ C. $t(n)$ D. $F(1, n)$
2. 卡方分布 $\chi^2(k)$ 的期望和方差分别为 ()。
A. $k, 2k$ B. k, k C. $k, \sqrt{2k}$ D. $2k, 4k$
3. 设 $X \sim t(n)$, 则 X^2 服从 ()。
A. $F(1, n)$ B. $\chi^2(n)$ C. $F(n, 1)$ D. $t(n)$
4. 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, σ^2 已知, 则 μ 的 MLE 为 ()。
A. $\bar{X}$ B. S^2 C. μ_0 D. $\max\{X_i\}$
5. 克拉默-拉奥不等式给出的是无偏估计量的 ()。
A. 上限 B. 下限 C. 精确值 D. 期望
6. 在样本容量固定时, 若减小 α , 则 β ()。
A. 减小 B. 增大 C. 不变 D. 不确定
7. 似然比检验的拒绝域为 ()。
A. $\lambda > \lambda_0$ B. $\lambda \leq \lambda_0$ C. $\lambda = \lambda_0$ D. $|\lambda| > \lambda_0$
8. 单因素方差分析中, H_0 是 ()。
A. 各水平效应全为 0 B. 各水平效应不全为 0 C. 各水平均值相等 D. 方差齐
9. 一元线性回归中, t 检验与 F 检验的关系是 ()。
A. $F = t$ B. $F = t^2$ C. $F = 1/t$ D. 无关
10. 经验分布函数 $F_n(x)$ 以概率 1 一致收敛于 $F(x)$, 这是 () 定理。
A. 辛钦大数定律 B. 伯努利大数定律 C. 格利文科 D. 中心极限

二、填空题

1. 设 $X \sim F(m, n)$, 则 $1/X \sim$ _____。
2. t 分布的上 α 分位数满足 $t_{1-\alpha}(n) =$ _____。

模拟试题二参考答案与解析

一、选择题答案

1. C 2. A 3. A 4. A 5. B
6. B 7. B 8. A 9. B 10. C

解析:

1. 由 t 分布定义, $T = X/\sqrt{Y/n} \sim t(n)$ 。
2. $E(\chi^2) = k$, $D(\chi^2) = 2k$ 。
3. 若 $X \sim t(n)$, 则 $X^2 \sim F(1, n)$ 。
4. 正态总体 σ^2 已知时 μ 的 MLE 为 $\bar{X}$ 。
5. C-R 不等式给出无偏估计量的方差下界。
6. 固定 n 时, α 减小则 β 增大。
7. 似然比检验拒绝域为 $\lambda \leq \lambda_0$ 。
8. $H_0: \alpha_1 = \cdots = \alpha_r = 0$ (各水平效应全为 0)。
9. t 检验与 F 检验等价, $F = t^2$ 。
10. 格利文科定理。

二、填空题答案

1. $F(n, m)$
2. $-t_\alpha(n)$
3. u 检验; t 检验
4. 因子分解定理 (Neyman-Fisher)
5. 辛钦大数定律
6. $df_A + df_E$ (即 $r - 1 + n - r = n - 1$)
7. $\hat{\beta}_1 S_{xy}$
8. $\hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_0$
9. 增大样本容量 n
10. $(\mathbf{X}^T \mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}^T \mathbf{y}$

三、计算题解答

1. 答案: $\hat{\lambda} = 1/\bar{X}$; $E(1/\bar{X}) \neq \lambda$, 不是无偏的。解析: $L(\lambda) = \prod \lambda e^{-\lambda x_i} = \lambda^n e^{-\lambda \sum x_i}$, $\ln L = n \ln \lambda - \lambda \sum x_i$ 。令 $\frac{d \ln L}{d \lambda} = \frac{n}{\lambda} - \sum x_i = 0$, 得 $\hat{\lambda} = \frac{n}{\sum x_i} = \frac{1}{\bar{X}}$ 。
 $E(\bar{X}) = 1/\lambda$, 但 $E(1/\bar{X}) \neq \lambda$ (由 Jensen 不等式), 故 $\hat{\lambda}$ 不是无偏的。
2. 答案: (29.216, 30.784)。解析: $\sigma^2 = 4$ 已知, $\sigma = 2$ 。 μ 的 95% 置信区间: